

Laboratório 2 no Cisco Packet Tracer

Neste laboratório, construir uma rede funcional, configurar os serviços de aplicação e testar a camada de transporte.

Fase 1: Preparação de Topologia

1. Abra o Packet Tracer e adicione os seguintes dispositivos:
 - **1 Switch** (modelo 2960).
 - **1 PC** (renomeie para PC-Cliente).
 - **1 Servidor** (renomeie para Servidor-Central).
2. Conecte ambos os dispositivos ao Switch usando cabos **Diretos-cabo preto contínuo (Straight-Through)**:
 - **PC-Cliente** (FastEthernet0) > **Switch** (FastEthernet0/1).
 - **Servidor-Central** (FastEthernet0) > **Switch** (FastEthernet0/2).

Fase 2: Endereçamento IP

1. Clique no **Servidor-Central**, vá na aba **Desktop > IP Configuration** e defina:
 - IP Address: 192.168.1.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
2. Clique no **PC-Cliente**, vá na aba **Desktop > IP Configuration** e defina:
 - IP Address: 192.168.1.5
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - DNS Server: 192.168.1.10 (o próprio servidor fará o papel de DNS).

Fase 3: Configuração dos Serviços

Clique no **Servidor-Central** e vá na aba **Services**.

1. **Configurar o Servidor Web (HTTP):**
 - Vá em **HTTP**. Certifique-se de que HTTP e HTTPS estão **On**.



- (Opcional) Clique em **edit** no arquivo index.html

HTTP

HTTP

HTTPS

File Name:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>
<hr>Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
<p>Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
<br><a href='image.html'>Image page</a>
<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>
</html>
```

5 index.html	(edit)	(delete)
--------------	--------	----------

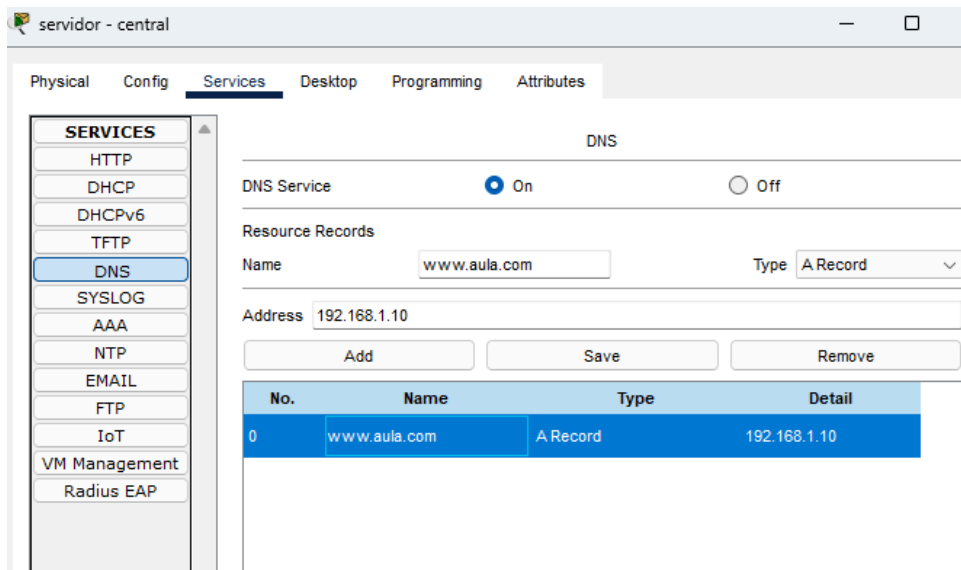
- Altere o texto e **personalize** para "Bem-vinda à aula de Redes!".
- Altere o texto de boas-vindas; procure pela terceira linha do código: Apague o texto em inglês (depois do <hr>) para **Esta é a nossa primeira página web configurada e testada no laboratório!**
- Por fim, **SALVE**.

File Name:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Bem-vinda à aula de Redes!</font></center>
<hr>Esta é a nossa primeira página web configurada e testada no laboratório! .
<p>Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
<br><a href='image.html'>Image page</a>
<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>
</html>
```

Configurar o Servidor de Nomes (DNS):

- Vá em DNS e ligue o serviço (**On**).
- No campo **Name**, digite: [www.aula.com] ou (https://www.aula.com)
- No campo **Address**, digite o **IP do próprio servidor**: 192.168.1.10
- Clique em **Add** (Adicionar).



Fase 4: Validação com Utilitários de Rede

Clique no **PC-Cliente**, vá na aba **Desktop** e abra o **Command Prompt** (Prompt de Comando).

- **Teste 1** (Conectividade Básica): Digite ping 192.168.1.10 e aperte **Enter**.
Resultado: Respostas bem-sucedidas (0% de perda).

```

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Teste 2 (Resolução de DNS): Digite nslookup [www.aula.com] ou (https://www.aula.com) e aperte **Enter**.
Resultado: O comando deve retornar o IP 192.168.1.10 .

```
C:\>nslookup www.aula.com

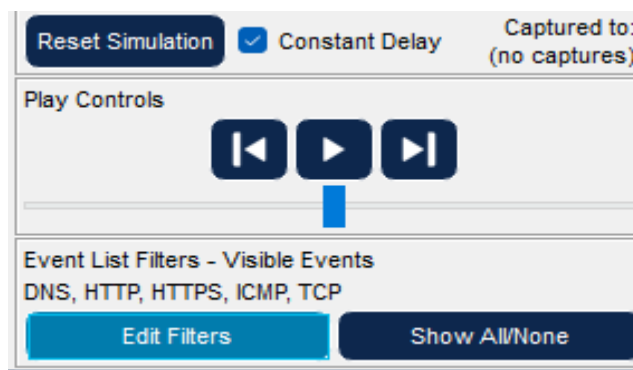
Server: [192.168.1.10]
Address: 192.168.1.10

Non-authoritative answer:
Name:   www.aula.com
Address: 192.168.1.10
```

Fase 5: Verificação Prática das Camadas e Protocolos

(Modo Simulação)

1. No canto inferior direito do Packet Tracer, mude do modo **Realtime** para o modo **Simulation**.
2. Clique no botão **Show All/None** para limpar os filtros e depois clique em **Edit Filters**.
3. Marque apenas as caixas: **DNS**, **TCP**, **HTTP** e **ICMP**.



4. No **PC-Cliente**, abra o **Web Browser** (Navegador Web) localizado na aba Desktop.
5. Digite [www.aula.com] ou (https://www.aula.com) na barra de URLs e clique em **Go**.
6. Volte para o painel de Simulação e clique no botão **Play** (ou avance frame por frame pressionando o botão "**Capture/Forward**").
7. Dê um **clique duplo** em qualquer envelope colorido durante o caminho para abrir a janela **PDU Information**. Ali verá exatamente o cabeçalho mudando nas Camadas 4 (Transporte - Portas) e 7 (Aplicação - Protocolo).

